

HSC/Alim 2026

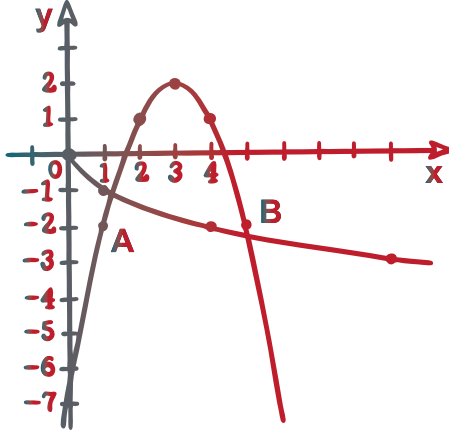
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়-০৩ : সরলরেখা



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার



অধ্যায় ০৩

সরলরেখা

লেকচার-০১

📌 টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆☆	T-01: কার্তেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্ক এবং সমীকরণ সংক্রান্ত	2	2	1	3	3	2	2	2	1	1	19
☆	T-02: দুইটি বিন্দুর দূরত্ব সম্পর্কিত	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3
☆☆☆	T-03: বিভক্তিকরণ বিন্দু ও অনুপাত সংক্রান্ত	1	2	1	2	2	3	1	1	2	2	17
☆☆☆	T-04: ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত	1	2	4	2	2	6	1	4	1	1	24

MCQ প্রশ্ন

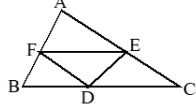
- $r = 2\sin\theta$ এর কার্তেসীয় সমীকরণ কোনটি? [DB'25]
(a) $x^2 + y^2 - 2x = 0$ (b) $x^2 + y^2 + 2x = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 2y = 0$ (d) $x^2 + y^2 + 2y = 0$
- $(-2, -2)$ বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কোনটি?
[Ctg.B, BB, SB'25; RB, BB, JB, CB'22; DB, RB, Ctg.B, SB, JB, Din.B'21; RB, BB'19; All Board'18; DB, SB, CB, Din.B'17]
(a) $(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ (b) $(2\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$
(c) $(2\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4})$ (d) $(2\sqrt{2}, \frac{7\pi}{4})$
- $(3, -1)$ এবং $(5, 2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী সরলরেখাংশকে 3 : 4 অনুপাতে বহিঃবিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? [BB'25, RB'22]
(a) $(\frac{27}{7}, \frac{2}{7})$ (b) $(\frac{3}{7}, \frac{10}{7})$
(c) $(-3, -10)$ (d) $(-3, -2)$
- A, $(-1, 1)$, B $(1, 2)$, C $(3, 1)$ তিনটি বিন্দু হলে ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত? [SB'25, MB, Mad.B'23]
(a) -2 বর্গ একক (b) 1 বর্গ একক
(c) 2 বর্গ একক (d) 3 বর্গ একক
- $(3, -60^\circ)$ বিন্দুর কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক কোনটি?
[SB'23; DB'22; MB'21; SB, JB'19; Din.B'17]
(a) $(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ (b) $(-\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2})$
(c) $(\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2})$ (d) $(\frac{3\sqrt{3}}{2}, -\frac{3}{2})$
- $(-1, -\sqrt{3})$ বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কত? [MB'23]
(a) $(2, 240^\circ)$ (b) $(2, 120^\circ)$ (c) $(2, 60^\circ)$ (d) $(2, 30^\circ)$
- $(-2, 4)$ এবং $(8, -10)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাকে 2 : 3 অনুপাতে বহিঃবিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? [RB'22]
(a) $(-22, 8)$ (b) $(22, -8)$
(c) $(-22, 32)$ (d) $(22, -32)$
- $r = 3\cos\theta$ এর কার্তেসীয় সমীকরণ কোনটি? [RB'21]
(a) $x^2 + y^2 - 3x = 0$ (b) $x^2 + y^2 + 3x = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 3y = 0$ (d) $x^2 + y^2 + 3y = 0$
- ABC ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলো A(2, 0), B(5, 0) ও C(5, 4) হলে, ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র কোনটি? [Din.B'19]
(a) $(4, \frac{4}{3})$ (b) $(\frac{4}{3}, 4)$ (c) $(6, 2)$ (d) $(2, 6)$
- কোনো বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্কের কোটি 90° হলে ঐ বিন্দুর কার্তেসীয় স্থানাঙ্কের ভূজ-
[BB'17]
(a) $x = r$ (b) $x = 0$ (c) $y = r$ (d) $y = 0$

MCQ উত্তরমালা

01. c	02. c	03. c	04. c	05. c	06. a	07. c	08. a	09. a	10. b
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





11. P বিন্দুর কোটি -4; x-অক্ষ হতে P বিন্দুর দূরত্ব y-অক্ষ হতে এর দূরত্বের অর্ধেক হলে, P এর স্থানাঙ্ক কোনটি?
 (a) (8, -4) (b) (2, -4) (c) (-2, -4) (d) (0, -4)
12. $r = \frac{1}{2}$ এর কার্তেসীয় সমীকরণ কোনটি?
 (a) $x^2 + y^2 = 1$ (b) $2(x^2 + y^2) = 1$
 (c) $4(x^2 + y^2) = 1$ (d) $x^2 + y^2 = 2$
13. (1,4) ও (9, -12) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী রেখাকে 3 : 5 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দু কত?
 (a) (4, -2) (b) (2, -4) (c) (-4, 2) (d) (4, 2)
14. কোনো তিনটি বিন্দু সমরেখ হলে ঐ বিন্দুত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল-
 (a) শূন্য (b) অসীম
 (c) অনির্দিষ্ট (d) অনির্ণেয়
15. $y^2 = 4(x + 1)$ সমীকরণটির পোলার আকৃতি কোনটি?
 (a) $r(1 - \cos\theta) = 2$ (b) $r(1 + \cos\theta) = 2$
 (c) $r(1 - \sin\theta) = 2$ (d) $r(1 + \sin\theta) = 2$
16. OP রেখাংশকে ঘড়ির কাঁটার দিকে $\frac{\pi}{6}$ কোণে ঘুরানোতে নতুন অবস্থান হলো OQ। P এর স্থানাঙ্ক $(-\sqrt{3}, -3)$ হলে Q এর পোলার স্থানাঙ্ক হবে-
 (a) $(-2\sqrt{3}, \frac{7\pi}{6})$ (b) $(-2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$
 (c) $(2\sqrt{3}, \frac{7\pi}{6})$ (d) $(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$
17. A, B, C বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক (a, bc), (b, ca), (c, ab) হলে ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত?
 (a) $\frac{1}{2}abc$ (b) $3abc$
 (c) $\frac{1}{2}(a-b)(b-c)(c-a)$
 (d) $\frac{1}{2}(b-a)(b-c)(ca)$
18. 
 চিত্রে, D, E ও F যথাক্রমে BC, AC ও AB এর মধ্যবিন্দু E, F, D বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (8, -5), (-2, 5), (4, -5) হলে, ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?
 (a) 20 বর্গ একক (b) 16 বর্গ একক
 (c) 40 বর্গ একক (d) 80 বর্গ একক

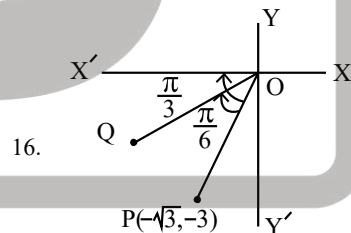
MCQ উত্তরমালা

11. a	12. c	13. a	14. a	15. a	16. c	17. c	18. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $r = 2 \sin \theta \Rightarrow r^2 = 2r \sin \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = 2y$
 $\therefore x^2 + y^2 - 2y = 0$
02. (-2, -2) বিন্দুর ক্ষেত্রে, $r = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2}$
 $= \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$
 $\theta = \pi + \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right| = \pi + \tan^{-1} \left| \frac{-2}{-2} \right| = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$
03. $\left(\frac{15-12}{3-4}, \frac{6+4}{3-4} \right) \equiv (-3, -10)$
04. $\Delta ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ বর্গ একক
 $= \frac{1}{2} |-2 + 1 + 3 - 1 - 6 + 1| = \frac{1}{2} |-4| = 2$ বর্গ একক
05. $(x, y) \equiv (r \cos \theta, r \sin \theta)$
 $= \{3 \cos(-60^\circ), 3 \sin(-60^\circ)\} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2} \right)$
06. $(r, \theta) = \left(\sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2}, 180^\circ + \tan^{-1} \left| \frac{-\sqrt{3}}{-1} \right| \right)$
 অর্থাৎ (2, 240°)
07. $\therefore x = \frac{2 \times 8 - 3 \times (-2)}{2 - 3} = \frac{16 + 6}{-1} = -22$
 $\therefore y = \frac{2 \times (-10) - 3 \times (4)}{2 - 3} = \frac{-20 - 12}{-1} = 32 \therefore R = (-22, 32)$
08. $r = 3 \cos \theta$ বা, $r^2 = 3r \cos \theta$
 বা $x^2 + y^2 = 3x \therefore x^2 + y^2 - 3x = 0$

09. ভরকেন্দ্র $= \left(\frac{2+5+5}{3}, \frac{0+0+4}{3} \right) \equiv \left(4, \frac{4}{3} \right)$
12. $r = \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \therefore 4(x^2 + y^2) = 1$
15. $r^2 \sin^2 \theta = 4(r \cos \theta + 1)$
 $\Rightarrow r^2 = 4r \cos \theta + 4 + r^2 \cos^2 \theta$
 $\Rightarrow r = r \cos \theta + 2 [\because r \geq 0]$
 $\Rightarrow r(1 - \cos \theta) = 2$

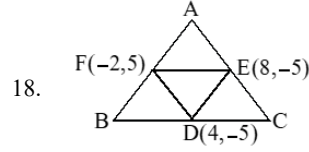


16. $\angle QOX' = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$
 $OQ = OP = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-3)^2} = 2\sqrt{3}$
 P এর পোলার স্থানাঙ্ক $(2\sqrt{3}, \frac{7\pi}{6})$
 $\therefore Q$ এর পোলার স্থানাঙ্ক $(2\sqrt{3}, \pi + \frac{\pi}{6}) \equiv (2\sqrt{3}, \frac{7\pi}{6})$





$$\begin{aligned}
 17. \quad \Delta ABC &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & bc & 1 \\ b & ca & 1 \\ c & ab & 1 \end{vmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a-b & bc-ca & 0 \\ b-c & ca-ab & 0 \\ c & ab & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} r_1' = r_1 - r_2 \\ r_2' = r_2 - r_3 \end{matrix} \\
 &= \frac{1}{2} [(a-b)(ca-ab) - (b-c)(bc-ca)] \\
 &= \frac{1}{2} [a(a-b)(c-b)] - c(b-c)(b-a) \\
 &= \frac{1}{2} (a-b)(b-c)(c-a)
 \end{aligned}$$



18.

$$\Delta DEF \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 4 & -5 & 1 \\ 8 & -5 & 1 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 20 \text{ বর্গ একক}$$

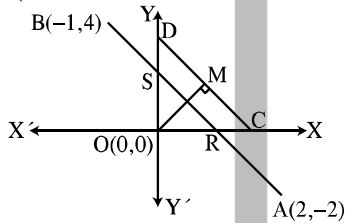
$$\therefore \Delta ABC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = 4 \times 20 \text{ বর্গ একক} = 80 \text{ বর্গ একক}$$

♦ টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালিসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
***	T-01: কার্তেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্ক এবং সমীকরণ সংক্রান্ত	18	-	-	3		1	-	4	3	1	4	2	-	18
**	T-02: দুইটি বিন্দুর দূরত্ব সম্পর্কিত	6	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	6
**	T-03: বিভক্তিকরণ বিন্দু ও অনুপাত সংক্রান্ত	8	-	-	-	1		1	1	1	2	-	1	1	8
***	T-04: ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত	3	6	2	2	1	2	-	-	2	1	2	1	-	11

CQ প্রশ্ন

01. দৃশ্যকল্প:



$$AB \parallel CD, OM = 2\sqrt{5}$$

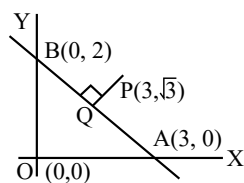
(গ) RCDS চতুর্ভুজ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

02. (ক) y- অক্ষ ও (3, -3) বিন্দু হতে (m, 5) বিন্দুটির দূরত্ব সমান হলে, m এর মান নির্ণয় কর। [JB'25; DB'21]

03. (ক) $2 \sin 2\theta - \cos^2 \theta = 1$ কে কার্তেসীয় সমীকরণে রূপান্তর কর। [MB'25]

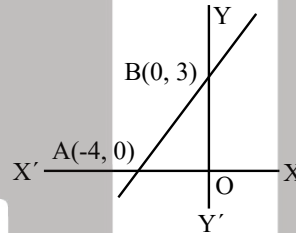
04. (ক) (-4, -4) কার্তেসীয় স্থানাঙ্কে পোলার স্থানাঙ্কে রূপান্তর কর। [CB'21; DB, SB, JB, Din.B'18]

05.

(খ) $AQ : QB = 2 : 3$ হলে, ΔPQB এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[DB'25]

06.



[JB'19]

(খ) AB রেখার সমগ্রিকণ্ডক বিন্দুদ্বয়ের সাথে মূলবিন্দু যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

07. (ক) M বিন্দুর ভূজ 4 এবং x-অক্ষ হতে M বিন্দুর দূরত্ব y-অক্ষ হতে এর দূরত্বের দ্বিগুণ হলে M বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

08. (ক) দেখাও যে, (2, -2) এবং (-1, 4) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা অক্ষদ্বয় দ্বারা সমগ্রিকণ্ডিত।

09. AB রেখার সমীকরণ $4x - 3y + 12 = 0$

(ক) AB রেখাংশ যে বিন্দুতে 2 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয় তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।





CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $AB \parallel CD$;AB এর সমীকরণ, $2x + y - 2 = 0 \dots \dots (i)$ $\therefore$ CD এর সমীকরণ, $2x + y + k = 0$ (ধরি)প্রশ্নমতে, $\frac{|2 \times 0 + 0 + k|}{\sqrt{4+1}} = OM = 2\sqrt{5} \Rightarrow k = \pm 10$ $k = 10$ হলে, $2x + y + 10 = 0 \dots \dots (ii)$;যেখানে $C \equiv (-5, 0)$ এবং $D \equiv (0, -10)$ $k = -10$ হলে, $2x + y - 10 = 0 \dots \dots (iii)$;যেখানে $C \equiv (5, 0)$ এবং $D \equiv (0, 10)$ কিন্তু চিত্রমতে $C \equiv (5, 0)$ ও $D \equiv (0, 10)$ গ্রহণযোগ্য $\therefore$ RCDS চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $= \Delta COD - \Delta ROS$

$$= \frac{1}{2} (OC \times OD - OR \times OS) = \frac{1}{2} (5 \times 10 - 1 \times 2)$$

 $= 24$ বর্গ একক।

02.

(ক) Solⁿ: y- অক্ষ হতে $(m, 5)$ বিন্দুর দূরত্ব $= |m|$ $(3, -3)$ বিন্দু হতে $(m, 5)$ বিন্দুর দূরত্ব,

$$= \sqrt{(m-3)^2 + (5+3)^2}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } |m| = \sqrt{(m-3)^2 + 8^2}$$

$$\Rightarrow m^2 = m^2 - 6m + 9 + 64 \Rightarrow 6m = 73 \Rightarrow m = \frac{73}{6}$$

03.

(ক) Solⁿ: $2 \sin 2\theta - \cos^2 \theta = 1$

$$\Rightarrow 4 \sin \theta \cos \theta - \cos^2 \theta = 1$$

$$\Rightarrow 4 \cdot r \sin \theta \cdot r \cos \theta - r^2 \cos^2 \theta = r^2$$

[উভয়পক্ষে r^2 দ্বারা গুণ করে]

$$\Rightarrow 4 \cdot y \cdot x - x^2 = x^2 + y^2 \therefore 2x^2 + y^2 - 4xy = 0$$

04.

(ক) Solⁿ: $r = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{2}$

$$\theta = -\left\{ \pi - \tan^{-1} \left(\frac{4}{4} \right) \right\} = -\frac{3\pi}{4}$$

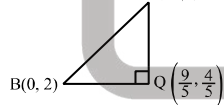
 $\therefore$ পোলার স্থানাঙ্ক $\left(4\sqrt{2}, -\frac{3\pi}{4} \right)$ (Ans.)

05.

(খ) Solⁿ: ধরি, Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x, y)

$$\begin{array}{ccc} \text{B}(0, 2) & \text{Q}(x, y) & \text{A}(3, 0) \\ \hline \text{AQ} = \frac{2}{3} \therefore \text{Q এর স্থানাঙ্ক} & \equiv \left(\frac{2 \times 0 + 3 \times 3}{2+3}, \frac{2 \times 2 + 3 \times 0}{2+3} \right) & \equiv \left(\frac{9}{5}, \frac{4}{5} \right) \end{array}$$

$$\frac{AQ}{BQ} = \frac{2}{3} \therefore \text{Q এর স্থানাঙ্ক} \equiv \left(\frac{2 \times 0 + 3 \times 3}{2+3}, \frac{2 \times 2 + 3 \times 0}{2+3} \right) \equiv \left(\frac{9}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

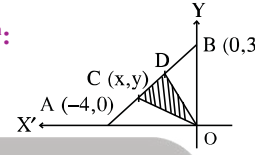
এখন, ΔPQB এ, $P(3, \sqrt{3})$; $Q\left(\frac{9}{5}, \frac{4}{5}\right)$ ও $B(0, 2)$

$$\therefore \Delta PQB \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 3 & \sqrt{3} & 1 \\ \frac{9}{5} & \frac{4}{5} & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \text{ বর্গ একক।}$$

$$= \frac{1}{2} \left| 3 \left(\frac{4}{5} - 2 \right) - \sqrt{3} \left(\frac{9}{5} \right) + 1 \left(\frac{9}{5} \times 2 \right) \right| \text{ বর্গ একক।}$$

$$= \frac{1}{2} \left| -\frac{9\sqrt{3}}{5} \right| \text{ বর্গ একক।} = \frac{9\sqrt{3}}{10} \text{ বর্গ একক। (Ans.)}$$

06.

(খ) Solⁿ:

C ও D বিন্দু AB রেখাকে সমত্রিখণ্ডিত করে।

অর্থাৎ, C বিন্দু AB কে 1:2 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

$$x = \frac{1 \cdot 0 + 2(-4)}{1+2} = -\frac{8}{3} \text{ এবং } y = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 0}{1+2} = 1$$

 $\therefore$ C বিন্দু $\left(-\frac{8}{3}, 1\right)$; D, BC রেখার মধ্যবিন্দু $\therefore$ D বিন্দুটি হল $\left(\frac{-\frac{8}{3}+0}{2}, \frac{1+3}{2}\right)$ বা, $\left(-\frac{4}{3}, 2\right)$ $\therefore$ সমত্রিখণ্ডক বিন্দুদ্বয় $\left(-\frac{4}{3}, 2\right)$ ও $\left(-\frac{8}{3}, 1\right)$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -\frac{4}{3} & 2 & 1 \\ -\frac{8}{3} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -\frac{4}{3} & 2 \\ -\frac{8}{3} & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 = 2 \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

07.

(ক) Solⁿ: মনে করি, M বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, k)$ $\therefore$ x-অক্ষ হতে M বিন্দুর দূরত্ব $= |k|$ এবং y-অক্ষ হতে M বিন্দুর দূরত্ব $= |4| = 4$

$$\text{প্রশ্নমতে, } |k| = 2 \times 4 \therefore k = \pm 8$$

 $\therefore$ M বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, 8)$ অথবা, $(4, -8)$

08.

(ক) Solⁿ: প্রদত্ত বিন্দু দুটি হলো $(2, -2)$ এবং $(-1, 4)$ ধরি, y-অক্ষ বিন্দু দুটির সংযোজক রেখাকে $k:1$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

$$\therefore 0 = \frac{2-k}{k+1} \Rightarrow k = 2$$

 $\therefore$ y-অক্ষ বিন্দু দুটির সংযোজক রেখাকে $2:1$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।আবার, ধরি x-অক্ষ বিন্দু দুটির সংযোজক রেখাকে $q:1$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

$$\therefore 0 = \frac{-2+4q}{q+1} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

 $\therefore$ x-অক্ষ বিন্দু দুটির সংযোজক রেখাকে $1:2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।অতএব, $(2, -2)$ এবং $(-1, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা অক্ষদ্বয় দ্বারা সমত্রিখণ্ডিত হয়। (Showed)

09.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, AB রেখার সমীকরণ,

$$4x - 3y + 12 = 0 \Rightarrow 4x - 3y = -12 \Rightarrow \frac{x}{-3} + \frac{y}{4} = 1$$

$$\therefore A \equiv (-3, 0) \text{ এবং } B \equiv (0, 4)$$

ধরি, (x, y) বিন্দুটি AB কে $2:1$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

$$\therefore x = \frac{-3+0}{2+1} = -1 \text{ এবং } y = \frac{0+4 \times 2}{3} = \frac{8}{3}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বিন্দু} \equiv \left(-1, \frac{8}{3}\right) \text{ (Ans.)}$$





লেকচার-০২

◆ টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆	T-05: সঞ্চরপথের সমীকরণ সংক্রান্ত	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
☆☆	T-06: ঢাল সংক্রান্ত	6	4	4	3	4	1	5	3	7	3	39
☆☆☆	T-07: বিভিন্ন ধরনের সরলরেখার সমীকরণ সংক্রান্ত	6	5	12	9	9	6	7	4	4	3	65
☆☆☆	T-08: সমান্তরাল ও লম্ব হবার শর্ত এবং সমীকরণ নির্ণয়	3	3	4	2	3	-	2	5	-	-	22

MCQ প্রশ্ন

01. $P(x, y)$ হতে $(-3, 0)$ এবং $(3, 0)$ বিন্দুদ্বয়ের দূরত্বের বর্গের সমষ্টি সর্বদা 40 হলে P বিন্দুর সঞ্চরপথ হবে একটি- [SB'23]
 (a) বৃত্ত (b) পরাবৃত্ত (c) উপবৃত্ত (d) অধিবৃত্ত
02. x -অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ হল- [BB'23]
 (a) $x = 2$ (b) $x = y$ (c) $y = 1$ (d) $x - y = 2$
03. $6x + 5y + 25 = 0$ সরলরেখার ঢাল কত? [MB'23; BB'22; DB'21]
 (a) $\frac{6}{5}$ (b) $-\frac{6}{5}$ (c) $\frac{5}{6}$ (d) $-\frac{5}{6}$
04. $(-5, 10)$ বিন্দুগামী সরলরেখা x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে $\tan^{-1} \frac{3}{4}$ কোণ উৎপন্ন করে। সরলরেখার সমীকরণ- [Ctg.B'22, 21; BB'22]
 (a) $4x + 3y - 10 = 0$ (b) $3x - 4y + 55 = 0$
 (c) $3x + 4y + 55 = 0$ (d) $4x + 3y + 30 = 0$
05. $3x + \sqrt{3}y - 10 = 0$ রেখাটি x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? [BB, MB'22; Ctg.B'19]
 (a) $\frac{\pi}{3}$ (b) $\frac{2\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{6}$ (d) $\frac{5\pi}{6}$
- নিচের তথ্যের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $3x - 4y - 12 = 0$ সরলরেখাটি x ও y অক্ষকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে।
06. উদ্দীপকের সরলরেখার উপর লম্ব এবং $(1, 2)$ বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ কোনটি? [RB, JB, CB, BB'22; DB, RB, SB, BB, JB, MB'21; DB'17]
 (a) $4x + 3y - 10 = 0$ (b) $4x + 3y - 12 = 0$
 (c) $3x - 4y + 12 = 0$ (d) $4x - 3y - 10 = 0$
07. $x + y - 4 = 0$ সরলরেখাটি অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ তৈরি করে তার ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [JB'22]
 (a) 4 (b) 8 (c) 16 (d) 32

- নিচের তথ্যের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $2x - ky + 1 = 0$ এবং $3x + 2y - 6 = 0$ দুইটি সরলরেখার সমীকরণ
08. দ্বিতীয় রেখাটির লম্ব রেখার ঢাল কত? [Ctg.B, Din.B'22; SB, CB'21; SB'17]
 (a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $-\frac{2}{3}$ (d) $-\frac{3}{2}$
09. রেখাদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে k এর মান কত হবে? [Din.B'22; DB, SB'21]
 (a) $\frac{4}{3}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $-\frac{3}{4}$ (d) $-\frac{4}{3}$
10. $3x + 4y = 12$ সরলরেখাটির লেখচিত্র কোনটি? [RB'19]
- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
11. $x = 0, x = 4, y = 2, y = 6$ রেখাগুলো দ্বারা আবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [JB'19]
 (a) 24 (b) 16 (c) 12 (d) 8
12. $x = a, y = b$ এবং $y = mx$ রেখাদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল-
 (a) $\frac{1}{2m}(b - ma)^2$ (b) $\frac{1}{2m}(ma - b)^2$
 (c) $\frac{1}{m}(ma + b)$ (d) $\frac{m}{2}(b - ma)^2$
13. $A(4, 2), B(-2, -4)$ এবং $C(6, 2)$ ABC ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ হলে A ও BC এর মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখার সমীকরণ নিচের কোনটি?
 (a) $2x + 3y - 8 = 0$ (b) $2x - 3y - 8 = 0$
 (c) $2x + 3y + 8 = 0$ (d) $3x - 2y - 8 = 0$

MCQ উত্তরমালা

01. a	02. c	03. b	04. b	05. b	06. a	07. b	08. b	09. d	10. c	11. b	12. b	13. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

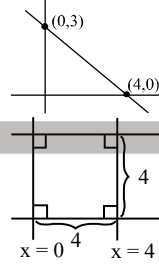




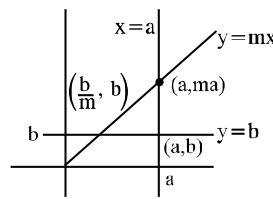
MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $(\sqrt{(x+3)^2+y^2})^2 + (\sqrt{(x-3)^2+y^2})^2 = 40$
 $\Rightarrow (x+3)^2 + y^2 + (x-3)^2 + y^2 = 40$
 $\Rightarrow x^2 + 6x + 9 + y^2 + x^2 - 6x + 9 + y^2 = 40$
 $\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 18 = 40 \therefore x^2 + y^2 = 11$ যা একটি বৃত্ত।
04. $(y - y_1) = m(x - x_1) \Rightarrow (y - 10) = \tan\left[\tan^{-1}\frac{3}{4}\right](x + 5)$
 $\Rightarrow (y - 10) = \frac{3}{4}(x + 5) \Rightarrow 4y - 40 = 3x + 15$
 $\Rightarrow 3x - 4y + 55 = 0$
05. $3x + \sqrt{3}y - 10 = 0$ রেখাটির ঢাল, $m = \tan \theta = -\frac{3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$
 $\Rightarrow \theta = \tan^{-1}(-\sqrt{3}) = \pi - \tan^{-1}\sqrt{3} = \pi - \frac{\pi}{3} \therefore \theta = \frac{2\pi}{3}$
06. $3x - 4y - 12 = 0$ রেখার উপর লম্ব এবং $(1, 2)$ বিন্দুগামী রেখা,
 $4x + 3y = 4 \times 1 + 3 \times 2 \Rightarrow 4x + 3y = 10$
 $\Rightarrow 4x + 3y - 10 = 0$
07. $x + y - 4 = 0 \Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1$ রেখাটি অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ
গঠন করে তার ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$ বর্গ একক
08. ২য় সরলরেখার সমীকরণ, $3x + 2y - 6 = 0$
 $\therefore$ ২য় সরলরেখার ঢাল, $m_1 = -\frac{3}{2}$
২য় সরলরেখার লম্ব রেখার ঢাল m_2 হলে, $m_1 m_2 = -1$
 $\Rightarrow -\frac{3}{2} m_2 = -1 \therefore m_2 = \frac{2}{3}$
09. রেখাদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে, $\frac{2}{3} = \frac{-k}{2} \therefore k = -\frac{4}{3}$

10. $3x + 4y = 12 \Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$



11. $\therefore$ ক্ষেত্রফল $= 4 \times 4 = 16$ বর্গ একক



12. $\left| \frac{1}{2} \times (ma - b) \times \left(\frac{b}{m} - a \right) \right|$
 $= \left| \frac{1}{2m} \times (am - b) \times (b - am) \right| = \left| \frac{1}{2m} \right| \times (ma - b)^2$

13. BC এর মধ্যবিন্দু, $D = \left(\frac{-2+6}{2}, \frac{-4+2}{2} \right) = (2, -1)$
 $\therefore$ AD রেখার সমীকরণ, $\frac{x-4}{4-2} = \frac{y-2}{2+1}$
 $\Rightarrow \frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{3} \Rightarrow 3x - 12 = 2y - 4 \therefore 3x - 2y - 8 = 0$

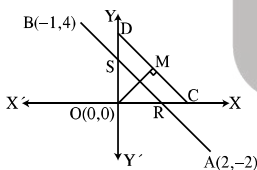
♣ টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆	T-05: সঞ্চারণথের সমীকরণ সংক্রান্ত	4	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	4
☆	T-06: ঢাল সংক্রান্ত	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	4
☆☆☆	T-07: বিভিন্ন ধরনের সরলরেখার সমীকরণ সংক্রান্ত	7	11	9	5	3	-	3	3	2	3	3	5	-	27
☆☆☆	T-08: সমান্তরাল ও লম্ব হবার শর্ত এবং সমীকরণ নির্ণয়	6	26	5	2	8	3	4	4	3	5	4	3	1	37

CQ প্রশ্নসমূহ

01. দৃশ্যকল্প:

[DB'25]

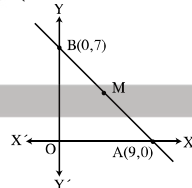


$AB \parallel CD, OM = 2\sqrt{5}$

(খ) RS এর সমত্রিখণ্ডক বিন্দুর সাথে মূল বিন্দুর সংযোগ রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

02. দৃশ্যকল্প-১:

[SB, JB'25; MB'21]



$AM : MB = 2 : 3$

(খ) M বিন্দুগামী এবং AB রেখার উপর লম্বরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

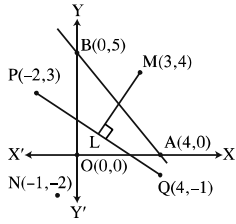
03. (ক) y-অক্ষ হতে একটি সেটের যেকোনো বিন্দুর দূরত্বের বর্গ, x-অক্ষ হতে ঐ বিন্দুর দূরত্বের 4p গুণ। বিন্দুটির সঞ্চারণথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[BB'25]



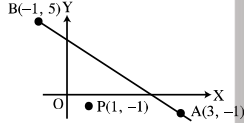


04.



(খ) L বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

05.



(ক) উদ্দীপকের AB সরলরেখাটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তা নির্ণয় কর।

06.

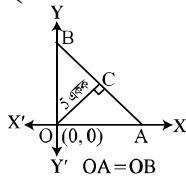
দুইটি সরলরেখার সমীকরণ: $x - 2y + 3 = 0$, $2x + 3y = 1$

[Ctg.B'23]

(খ) উদ্দীপকে উল্লিখিত সমীকরণ দুইটি কোনো সামান্তরিকের দুইটি সম্মিহিত বাহু এবং উক্ত সামান্তরিকের কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু (2, -3) হলে অপর বাহু দুইটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

07.

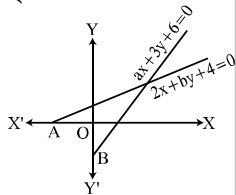
দৃশ্যকল্প-১:



(খ) দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে AB সরলরেখার উপর লম্বরেখা OC এর সমীকরণ নির্ণয় কর।

08.

দৃশ্যকল্প-১:



[Din.B'23]

CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, A(2, -2) ও B(-1, 4) এবং মূলবিন্দু O(0,0)

$$\therefore AB \text{ রেখার সমীকরণ: } \frac{y-4}{-4-4} = \frac{x+1}{-1-2}$$

$$\Rightarrow \frac{y-4}{-8} = \frac{x+1}{-3}$$

$$\Rightarrow -y + 4 = 2x + 2 \Rightarrow 2x + y = 2$$

$$\Rightarrow \frac{x}{1} + \frac{y}{2} = 1 \dots \dots (i)$$

AB রেখার ঢাল, $m_{AB} = -2$ দৃশ্যকল্প-২: $3x + 4y - 24 = 0$ একটি সরলরেখার সমীকরণ।

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে AB রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

(গ) দৃশ্যকল্প-২ এর সরলরেখাটি অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিত অংশকে সমান তিনভাগে বিভক্ত করে এমন বিন্দুদ্বয়ের সাথে মূলবিন্দুর সংযোজক রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

09.

$$AB = 4x + 3y - 12 = 0$$

[DB'22]

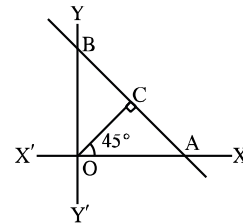
(ক) AB কে ঢাল আকারে প্রকাশ করে ইহার ঢাল নির্ণয় কর।

10.

(ক) (3, 6) বিন্দুগামী $\frac{1}{3}x + 5y + 8 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

[Ctg.B'22]

11.



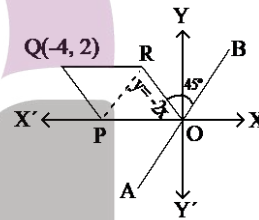
[MB'22]

(খ) যদি $\Delta AOB = 8$ বর্গ একক হয়, তবে AB রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।(গ) $\angle BAX$ এর সমদ্বিখণ্ডক রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

12.

চিত্রে OPQR একটি সামান্তরিক।

[Din.B'19]



(গ) উদ্দীপক হতে PR কর্ণের সমীকরণ নির্ণয় কর।

13.

একটি সরলরেখা $(-2, -5)$ বিন্দুগামী এবং x ও y-অক্ষকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে যেন $OA + 2OB = 0$ হয়, যখন O মূলবিন্দু।

(খ) উদ্দীপকে বর্ণিত রেখাটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

সুতরাং, (i) নং রেখা x অক্ষকে R(1,0) ও y অক্ষকে S(0,2) বিন্দুতে ছেদ করে।

ধরি, RS এর সমদ্বিখণ্ডক বিন্দুদ্বয় P ও T

$$\therefore P \equiv (P_x, P_y) \equiv \left(\frac{1 \times 2 + 0 \times 1}{2+1}, \frac{0 \times 2 + 2 \times 1}{2+1} \right) \equiv \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

$$T \equiv (T_x, T_y) \equiv \left(\frac{1 \times 1 + 0 \times 2}{1+2}, \frac{0 \times 1 + 2 \times 2}{1+2} \right) \equiv \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right)$$

$$\therefore OP \text{ রেখার সমীকরণ: } y = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}}x \Rightarrow y = x \Rightarrow x - y = 0$$

$$OT \text{ রেখার সমীকরণ: } y = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{1}{3}}x \Rightarrow y = 4x \Rightarrow 4x - y = 0$$





02.

(খ) Solⁿ: এখানে, AM:MB = 2:3

$$\therefore M\left(\frac{0+27}{2+3}, \frac{0+14}{2+3}\right) \therefore M\left(\frac{27}{5}, \frac{14}{5}\right)$$

$$AB \text{ রেখার ঢাল } m_1 = \frac{7-0}{0-9} = -\frac{7}{9}$$

AB রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল m_2 হলে,

$$m_1 \times m_2 = -1 \Rightarrow -\frac{7}{9} \times m_2 = -1 \therefore m_2 = \frac{9}{7}$$

 $\therefore \frac{9}{7}$ ঢাল এবং $\left(\frac{27}{5}, \frac{14}{5}\right)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$y - \frac{14}{5} = \frac{9}{7}\left(x - \frac{27}{5}\right) \Rightarrow 5y - 14 = \frac{9}{7}(5x - 27)$$

$$\Rightarrow 35y - 98 = 45x - 243 \Rightarrow 45x - 35y = 145$$

$$\Rightarrow 9x - 7y = 29 \text{ (Ans.)}$$

03.

(ক) Solⁿ: ধরি, সঞ্চরপথের উপরস্থ একটি বিন্দু $P(x, y)$ ।

$$\text{প্রশ্নমতে, } |x|^2 = 4p \times |y| \Rightarrow x^2 = 4p|y|$$

যা নির্ণেয় সঞ্চরপথের সমীকরণ। (Ans.)

04.

(খ) Solⁿ: চিত্র হতে পাই, $P(-2, 3)$ ও $Q(4, -1)$

$$\therefore PQ \text{ রেখার সমীকরণ: } \frac{y-3}{3+1} = \frac{x+2}{-2-4} \Rightarrow \frac{y-3}{4} = \frac{x+2}{-6}$$

$$\Rightarrow 3y - 9 = -2x - 4 \Rightarrow 2x + 3y - 5 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

এখানে, $ML \perp PQ$ ধরি, ML রেখার সমীকরণ: $3x - 2y + k = 0 \dots\dots\dots (ii)$ যা $M(3, 4)$ বিন্দুগামী।

$$\therefore 3 \times 3 - 2 \times 4 + k = 0 \Rightarrow k = -1$$

$$k \text{ এর মান বসিয়ে পাই, } 3x - 2y - 1 = 0 \dots\dots\dots (iii)$$

(i) ও (iii) সমাধান করে পাই, L বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 1)$

05.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $B = (-1, 5), A = (3, -1)$

$$\therefore AB \text{ সরলরেখার সমীকরণ } \Rightarrow \frac{y+1}{-1-5} = \frac{x-3}{3+1}$$

$$\Rightarrow 4(y+1) = -6(x-3) \Rightarrow 6x + 4y - 14 = 0$$

$$\Rightarrow 3x + 2y - 7 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

 y -অক্ষে ভুজ শূন্য।

$$\therefore x = 0 \text{ সমীকরণ (i) এ বসিয়ে পাই,}$$

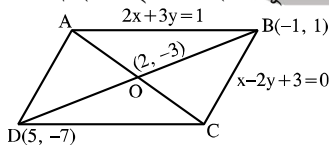
$$3 \times 0 + 2y - 7 = 0 \therefore y = \frac{7}{2}$$

$$\therefore \text{ছেদবিন্দু (y-অক্ষে)} \equiv \left(0, \frac{7}{2}\right) \text{ (Ans.)}$$

06.

(খ) Solⁿ: সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু-

$$x - 2y + 3 = 0 \dots\dots\dots (i); 2x + 3y = 1 \dots\dots\dots (ii)$$

সমীকরণ দুটি সমাধান করে পাই, $x = -1; y = 1$ $\therefore$ সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের ছেদবিন্দু অর্থাৎ একটি শীর্ষ, $B = (-1, 1)$ চিত্রে $O \equiv (2, -3)$ বিন্দুটি B ও D বিন্দুর মধ্যবিন্দু।

$$\text{ধরি, } D \text{ বিন্দুর স্থানাঙ্ক } (\alpha, \beta) \therefore 2 = \frac{-1+\alpha}{2} \text{ এবং } -3 = \frac{1+\beta}{2}$$

$$\therefore \alpha = 5 \therefore \beta = -7 \therefore D \equiv (5, -7)$$

এখন, AD বাহু BC বাহুর সমান্তরাল।

$$\therefore AD \Rightarrow x - 2y + k = 0 \text{ যা } (5, -7) \text{ বিন্দুগামী}$$

$$\Rightarrow 5 - 2(-7) + k = 0 \therefore k = -19$$

$$\therefore AD \text{ বাহুর সমীকরণ } \Rightarrow x - 2y - 19 = 0$$

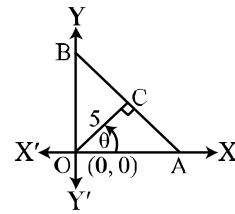
আবার, CD বাহু AB বাহুর সমান্তরাল।

$$\therefore CD \Rightarrow 2x + 3y + k = 0 \text{ যা } (5, -7) \text{ বিন্দুগামী}$$

$$\Rightarrow 2 \times 5 + 3(-7) + k = 0 \therefore k = 11$$

$$\therefore CD \text{ বাহুর সমীকরণ } \Rightarrow 2x + 3y + 11 = 0 \text{ (Ans.)}$$

07.

(খ) Solⁿ:দৃশ্যকল্প-১ হতে পাই, $OA = OB$

$$\text{তাহলে, } \angle OAB = \angle OBA = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{আর } \triangle OAC \text{ তে, } \angle A + \angle C + \theta = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \theta = 180^\circ - \angle A - \angle C$$

$$\therefore \theta = 180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

$$AB \text{ এর সমীকরণ হবে } x \cos 45^\circ + y \sin 45^\circ = OC = 5$$

$$\Rightarrow x \frac{1}{\sqrt{2}} + y \frac{1}{\sqrt{2}} = 5 \therefore x + y = 5\sqrt{2}$$

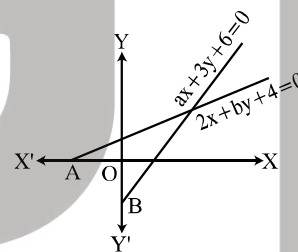
$$\therefore x + y = 5\sqrt{2} \text{ এর রেখার উপর লম্ব ও } (0, 0) \text{ দিয়ে যায়,}$$

এমন OC রেখার সমীকরণ,

$$(x - 0) - (y - 0) = 0 \Rightarrow x - y = 0 \therefore x = y$$

$$\therefore OC \text{ রেখার সমীকরণ হলো, } x = y \text{ (Ans.)}$$

08.

(খ) Solⁿ: $2x + by + 4 = 0$ এর x এর অক্ষের ছেদ বিন্দু হলো A .

$$x \text{ অক্ষের ছেদ বিন্দুতে } y = 0; \text{ তাহলে } 2 \cdot x + b \cdot 0 + 4 = 0$$

$$\therefore x = -2 \therefore A \equiv (-2, 0)$$

আবার, $ax + 3y + 6 = 0$ এর y অক্ষের ছেদ বিন্দু হলো B আর y অক্ষের ছেদ বিন্দুতে $x = 0$

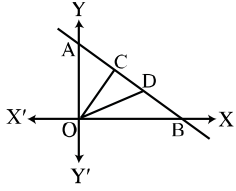
$$\text{তাহলে } a \cdot 0 + 3 \cdot y + 6 = 0 \Rightarrow 3y = -6$$

$$\therefore y = -2 \therefore B \equiv (0, -2)$$

$$AB \text{ এর সমীকরণ হবে: } \frac{x-(-2)}{-2-0} = \frac{y-0}{0-(-2)} \Rightarrow \frac{x+2}{-2} = \frac{y}{2}$$

$$\Rightarrow x + 2 = -y \therefore x + y = -2 \text{ (Ans.)}$$



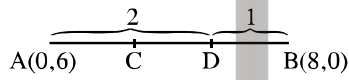
(গ) Solⁿ:

দৃশ্যকল্প-২ এর সরলরেখা হলো, $3x + 4y - 24 = 0$

ধরি, সরলরেখাটি অক্ষদ্বয়কে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে।

$$3x + 4y = 24 \Rightarrow \frac{3x}{24} + \frac{4y}{24} = 1 \therefore \frac{x}{8} + \frac{y}{6} = 1$$

অর্থাৎ A = (0, 6) এবং B(8, 0)। এখন অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিত অংশ AB কে C ও D বিন্দু সমান তিন ভাগে বিভক্ত করে।



ধরি, AB কে D বিন্দু 2:1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

$$\text{তাহলে, } D \equiv (D_x, D_y) \equiv \left(\frac{2 \times 8 + 0}{2+1}, \frac{6 \times 1 + 0}{2+1} \right) \equiv \left(\frac{16}{3}, 2 \right)$$

আবার, C, AD এর মধ্যবিন্দু তাহলে

$$C \equiv (C_x, C_y) \equiv \left(\frac{\frac{16}{3} + 0}{2}, \frac{2 + 6}{2} \right) \equiv \left(\frac{8}{3}, 4 \right)$$

$$\text{OD রেখার সমীকরণ হবে } y = \frac{2-0}{\frac{16}{3}-0} \times x \therefore y = \frac{3}{8}x$$

$$\text{OC রেখার সমীকরণ হবে } y = \frac{4-0}{\frac{8}{3}-0} \times x \therefore y = \frac{3}{2}x \text{ (Ans.)}$$

09.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $AB = 4x + 3y - 12 = 0$

$$\Rightarrow 3y = -4x + 12 \therefore y = -\frac{4}{3}x + 4 \dots \dots (i)$$

(i) নং সমীকরণটি AB কে ঢাল আকারে প্রকাশিত রূপ।

(i) কে $y = mx + c$ সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাই,

$$m = -\frac{4}{3} \text{ এবং } c = 4 \text{ (Ans.)}$$

10.

(ক) Solⁿ: (3, 6) বিন্দুগামী $\frac{1}{3}x + 5y + 8 = 0$ রেখার সমান্তরাল

$$\text{রেখার সমীকরণ } \frac{x}{3} + 5y = \frac{3}{3} + 5 \times 6$$

$$\Rightarrow \frac{x}{3} + 5y = 31 \therefore \frac{x}{3} + 5y = 31 \text{ (Ans.)}$$

11.

(খ) Solⁿ: মনে করি, $x \cos \alpha + y \sin \alpha = P$

$$\Rightarrow x \cos 45^\circ + y \sin 45^\circ = P$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}} = P \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{2}P} + \frac{y}{\sqrt{2}P} = 1$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{1}{2} \times \sqrt{2}P \times \sqrt{2}P = 8 \Rightarrow P^2 = 8 \therefore P = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় রেখার সমীকরণ: } \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \Rightarrow x + y = 4$$

$$\therefore x + y - 4 = 0 \text{ (Ans.)}$$

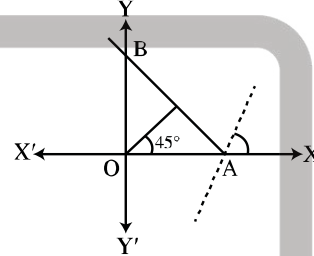
(গ) Solⁿ: (খ) হতে পাই,

$$AB \text{ রেখার সমীকরণ, } x + y - 4 = 0 \Rightarrow x + y = 4$$

$$\Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1$$

$$\therefore A \text{ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো, } (4, 0)$$

$$B \text{ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো, } (0, 4)$$



$\therefore \angle BAX$ এর সমদ্বিখণ্ডক রেখা A বিন্দুগামী এবং এর ধনাত্মক x অক্ষের সাথে আনতি কোণ AB রেখার আনতি কোণের অর্ধেক।

AB রেখার x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে উৎপন্ন কোণ,

$$\theta_1 = \pi - \tan^{-1} \left| \frac{1}{1} \right| = \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{3\pi}{4}$$

$$\text{এর সমদ্বিখণ্ডকের ঢাল, } \tan \left(\frac{\theta_1}{2} \right) = \tan \left(\frac{3\pi}{8} \right) = (\sqrt{2} + 1)$$

$\therefore \angle BAX$ এর সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ,

$$(y - 0) = (\sqrt{2} + 1)(x - 4)$$

$$\Rightarrow y = (\sqrt{2} + 1)(x - 4) \text{ (Ans.)}$$

12.

(গ) Solⁿ: QR সরলরেখার সমীকরণ $y = 2$

$$y = 2 \text{ হলে, } y = -2x \text{ হতে } x = -1$$

$$\therefore R \text{ বিন্দুটি } (-1, 2); O(0, 0) \text{ এবং } Q(-4, 2) \text{ এর মধ্যবিন্দু } (-2, 1)$$

$$\text{ধরি, } P \text{ বিন্দু } (x_1, y_1) \therefore \frac{x_1 - 1}{2} = -2$$

$$\Rightarrow x_1 = -3; \frac{y_1 + 2}{2} = 1 \therefore y_1 = 0$$

$$\therefore P(-3, 0) \text{ ও } R(-1, 2) \text{ বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ:}$$

$$y - 0 = \frac{2-0}{-1+3}(x+3) \Rightarrow y = x + 3 \text{ (Ans.)}$$

13.

(খ) Solⁿ: ধরি, সরলরেখাটির সমীকরণ, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \dots \dots (i)$

$$\text{এবং } OA = a, OB = b$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } a + 2b = 0 \Rightarrow a = -2b$$

$$\therefore (i) \text{ নং হতে পাই, } \frac{x}{-2b} + \frac{y}{b} = 1$$

$$(-2, -5) \text{ বিন্দুগামী হলে, } \frac{-2}{-2b} + \frac{-5}{b} = 1 \Rightarrow \frac{1}{b} - \frac{5}{b} = 1$$

$$\Rightarrow b = (1 - 5) = -4 \therefore a = -2(-4) = 8$$

$$(i) \text{ নং সমীকরণে } a \text{ ও } b \text{ এর মান বসিয়ে পাই, } \frac{x}{8} + \frac{y}{-4} = 1$$

$$\Rightarrow x - 2y = 8 \text{ (Ans.)}$$





লেকচার-০৩

❖ টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆	T-09: বহিঃস্থ বিন্দু হতে সরলরেখার লম্ব দূরত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত	3	1		1	1	-	2	-	-	-	8
☆☆☆	T-10: দুইটি সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত	4	3	2	3	4	2	2	1	2		23
☆	T-11: ত্রিভুজের বিভিন্ন ধরনের কেন্দ্র নির্ণয় সংক্রান্ত	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
☆☆	T-12: দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় সংক্রান্ত	-	2	-	2	-	1	-	2	1	-	8
	T-13: কোণের সমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের সমীকরণ এবং কোণের সাপেক্ষে বিভিন্ন বিন্দুর অবস্থান সংক্রান্ত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T-14: প্রতিবিম্ব নির্ণয় সংক্রান্ত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T-15: বিবিধ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MCQ প্রশ্ন

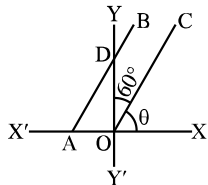
01. $x - 3y + 4 = 0$ ও $2x - 6y + 3 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

- (a) $\frac{5}{2\sqrt{10}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{10}}$ (c) $\frac{5}{2\sqrt{2}}$ (d) $\frac{1}{2\sqrt{10}}$

02. $(-\sqrt{3}, 1)$ বিন্দু হতে $\sqrt{3}x - y + 9 = 0$ রেখার উপর লম্ব দূরত্ব কত?

- (a) $\frac{5}{4}$ একক (b) $\frac{5}{2}$ একক (c) $\frac{7}{2}$ একক (d) 5 একক

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:



এখানে, $OC \parallel AB$

03. $OD = 1$ হলে, AB রেখার সমীকরণ—

- (a) $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$ (b) $x + \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$
(c) $\sqrt{3}x + y + \sqrt{3} = 0$ (d) $\sqrt{3}x - y + \sqrt{3} = 0$

04. $2x + 3y = 9$ এবং $4x + 6y = 7$ সরলরেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কোনটি?

- (a) $\frac{1}{\sqrt{13}}$ (b) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ (c) $\frac{11}{2\sqrt{13}}$ (d) $\frac{25}{2\sqrt{13}}$

05. $x + y - 2 = 0$ রেখাটির—

(i) সমান্তরাল রেখা $2x + 2y + 3 = 0$

(ii) মূলবিন্দু হতে লম্ব দূরত্ব $\sqrt{2}$ একক

(iii) উদ্দীপকের রেখাটি দ্বারা অক্ষদ্বয়ের সাথে উৎপন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 2 বর্গ একক

নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

নিচের তথ্যের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x + y = 3$ এবং $x - y = 3$ দুইটি রেখার সমীকরণ।

06. রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

- (a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

07. মূলবিন্দু হতে 4 একক দূরবর্তী এবং -1 ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ নিচের কোনটি?

- (a) $x + y \pm 4\sqrt{2} = 0$ (b) $y - x \pm 4\sqrt{2} = 0$
(c) $y + 4\sqrt{2}x = 0$ (d) $4\sqrt{2}x - y = 0$

08. $y = -2x$ এবং $2y = x$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ—

- (a) 90° (b) $\tan^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)$
(c) $\tan^{-1}\left(\frac{-5}{4}\right)$ (d) 0°

MCQ উত্তরমালা

01. a	02. b	03. a	04. c	05. d	06. d	07. a	08. a
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





09. ΔABC এর তিনটি শীর্ষবিন্দু $(-2,0)$, $(0,2\sqrt{3})$ এবং $(2,0)$ হলে এর লম্ববিন্দু কোনটি?
 (a) $(0, -\frac{4}{\sqrt{3}})$ (b) $(0, \frac{4}{\sqrt{3}})$ (c) $(0, -\frac{2}{\sqrt{3}})$ (d) $(0, \frac{2}{\sqrt{3}})$
10. $(5, 7)$ এর x অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব-
 (a) $(5, -7)$ (b) $(-7, 5)$
 (c) $(-5, 7)$ (d) $(7, -5)$
11. α সূক্ষ্মকোণ হলে $x \cos \alpha + y \sin \alpha = 4$ ও $4x + 3y = 5$ সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের দূরত্ব কত?
 (a) 3 (b) 2
 (c) $3 \sin^2 \alpha$ (d) $\cos \alpha$

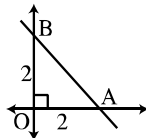
12. $x + y - 5 = 0$ রেখা হতে এক এক লম্ব দূরত্বে অবস্থিত সমান্তরাল রেখার সমীকরণ নিচের কোনটি?
 (a) $x + y - (5 + \sqrt{2}) = 0$
 (b) $x + y - (5 + \sqrt{26}) = 0$
 (c) $x + y + (5 + \sqrt{2}) = 0$
 (d) $x + y + (5 + \sqrt{26}) = 0$
13. $2x + 3y + 1 = 0$ এবং $x - 2y + 3 = 0$ রেখা দুটির অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্মকোণ কত?
 (a) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$ (b) $\tan^{-1} \frac{5}{4}$ (c) $\tan^{-1} \frac{7}{4}$ (d) $\tan^{-1} \frac{4}{7}$

MCQ উত্তরমালা

09. d	10. a	11. a	12. a	13. c
-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $x - 3y + 4 = 0 \Rightarrow 2x - 6y + 8 = 0$ ও $2x - 6y + 3 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব,
 $d = \frac{|8-3|}{\sqrt{2^2+6^2}} = \frac{5}{\sqrt{40}} = \frac{5}{2\sqrt{10}}$
02. লম্ব দূরত্ব $= \frac{|-3-1+9|}{\sqrt{3^2+1^2}} = \frac{5}{2}$
03. চিত্র হতে, OC রেখার সমীকরণ:
 $y = \tan(90^\circ - 60^\circ)x \Rightarrow y = (\tan 30^\circ)x$
 $\Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{3}}x \Rightarrow x - \sqrt{3}y = 0 \dots \dots (i)$
 AB রেখা OC এর সমান্তরাল এবং $(0, 1)$ বিন্দুগামী।
 $\therefore$ AB রেখার সমীকরণ: $x - \sqrt{3}y = (0 - \sqrt{3})$
 $\Rightarrow x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$
04. সমান্তরাল সরলরেখাদ্বয় $2x + 3y = 9 \Rightarrow 4x + 6y - 18 = 0$
 এবং $4x + 6y = 7 \Rightarrow 4x + 6y - 7 = 0$
 $\therefore$ মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \frac{|-18-(-7)|}{\sqrt{4^2+6^2}} = \frac{11}{2\sqrt{13}}$
05. $x + y - 2 = 0$; রেখাটির ঢাল, $m = -\frac{1}{1} = -1$
 (i) $2x + 2y + 3 = 0$ রেখার ঢাল, $m = -\frac{2}{2} = -1$
 $\therefore$ রেখাটি $x + y - 2 = 0$ সরলরেখার সমান্তরাল
 (ii) মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে $x + y - 2 = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব,
 $d = \frac{|0+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ একক
 (iii) $x + y - 2 = 0 \Rightarrow x + y = 2 \therefore \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 1$
 $\therefore x$ ও y এর খণ্ডিতাংশ যথাক্রমে 2 ও 2 একক।
 $\therefore \Delta OAB = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ বর্গ একক



06. এখানে, $x + y = 3 \Rightarrow m_1 = -1$ এবং $x - y = 3 \Rightarrow m_2 = 1$; $m_1 m_2 = -1 \therefore \theta = 90^\circ$
 $y = -2x$; $m_1 = -2$
08. $2y = x \therefore m_1 \cdot m_2 = -1$
 $y = \frac{1}{2}x$; $m_2 = \frac{1}{2}$
 $\therefore$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ 90°
09.
 ΔABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ; $AB = BC = CA = 4$ একক
 $\therefore \Delta ABC$ এর লম্বকেন্দ্রের অবস্থান হবে এর ভরকেন্দ্রে।
 $\therefore$ লম্বকেন্দ্রের অবস্থান $(\frac{-2+2+0}{3}, \frac{0+0+2\sqrt{3}}{3}) \equiv (0, \frac{2}{\sqrt{3}})$

- 10.
11. সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের দূরত্ব $= \frac{|(-4) - \frac{(-5)}{\sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}}|}{\sqrt{4^2+3^2}} = \frac{|-4 + 1|}{5} = \frac{3}{5}$
12. $x + y + k = 0 \therefore \frac{|k-(-5)|}{\sqrt{1^2+1^2}} = 1 \Rightarrow |k+5| = \sqrt{2}$
 $\Rightarrow k+5 = \pm\sqrt{2} \therefore k = -5 \pm \sqrt{2}$
 $\therefore$ রেখাটির সমীকরণ, $x + y - (5 + \sqrt{2}) = 0$
 $\Rightarrow x + y - (5 - \sqrt{2}) = 0$
13. এখানে, $m_1 = \frac{-2}{3}$ এবং $m_2 = \frac{1}{2}$
 $\tan \theta = \pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$; $\tan \theta = \pm \frac{-\frac{2}{3} - \frac{1}{2}}{1 + (-\frac{2}{3}) \times \frac{1}{2}}$
 $\theta = \tan^{-1}(\frac{7}{4})$ [সূক্ষ্মকোণের জন্য $\tan \theta > 0$]





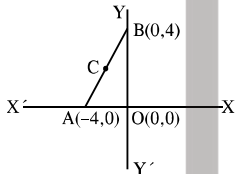
টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆	T-09: বহিঃস্থ বিন্দু হতে সরলরেখার লম্ব দূরত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত	-	3	2	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	5
☆☆☆	T-10: দুইটি সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত	3	10	2	2	2	2	1	2	3	2	1	-	-	15
☆☆	T-11: ত্রিভুজের বিভিন্ন ধরনের কেন্দ্র নির্ণয় সংক্রান্ত	2	2	5	-	1	1	4	-	2		1	-	-	9
☆☆☆	T-12: দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় সংক্রান্ত	2	7	9	3	1	2	3	1	2	2	2	1	1	18
☆☆☆	T-13: কোণের সমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের সমীকরণ এবং কোণের সাপেক্ষে বিভিন্ন বিন্দুর অবস্থান সংক্রান্ত	-	2	17	2	1	2	1	3	2	4	2	2	-	19
☆	T-14: প্রতিবিম্ব নির্ণয় সংক্রান্ত	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3
☆	T-15: বিবিধ	1		1	-	-	1		1	-	-	-	-	-	2

CQ প্রশ্ন

01. দৃশ্যকল্প: C, AB এর মধ্যবিন্দু

[DB'25]



- (খ) (1,1) বিন্দু হতে $3\sqrt{5}$ একক দূরত্বে AB এর সমান্তরাল রেখা দুইটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (গ) দুইটি সরলরেখা (1, -3) বিন্দুগামী এবং তা OC রেখার সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে। রেখা দুইটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

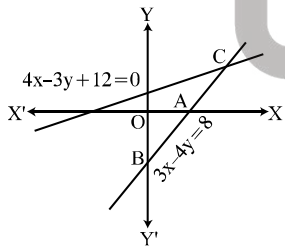
[CB, Mad.B'25; DB'23]

02. ABC ত্রিভুজের দুইটি শীর্ষ A(8, 6) ও B(-7, -2).

- (গ) ABC ত্রিভুজের অন্তঃকেন্দ্র $(\frac{1}{12}, \frac{1}{18})$ হলে, C- এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

[Din.B'25]

03.



- (গ) দেখাও যে, উদ্দীপকের রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণের সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর লম্ব।

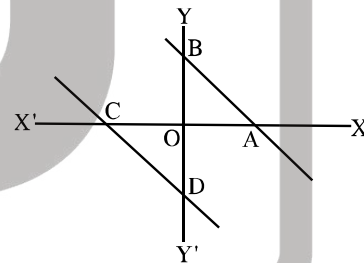
[CB'23]

04. দৃশ্যকল্প-২: $4x - 3y + 1 = 0$ এবং $3x + 4y + 8 = 0$.

[Din.B'23]

- (গ) দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে, তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

05.



[DB'22]

$$AB = 4x + 3y - 12 = 0 \text{ এবং } AB \parallel CD$$

- (খ) মূল বিন্দু হতে AB ও CD রেখার দূরত্ব সমান হলে CD রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

06. (ক) $2x - 3y + k = 0$ এবং $2x - 3y = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $2\sqrt{13}$ একক হলে k এর মান নির্ণয় কর।

[RB'22]





03.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $4x - 3y + 12 = 0 \dots\dots\dots$ (i)এবং $3x - 4y - 8 = 0 \dots\dots\dots$ (ii)

সরলরেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণের সমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের সমীকরণ,

$$\frac{4x-3y+12}{\sqrt{4^2+3^2}} = \pm \frac{3x-4y-8}{\sqrt{3^2+4^2}}$$

$$\Rightarrow (4x - 3y + 12) = \pm(3x - 4y - 8)$$

ধনাত্মক মান নিয়ে পাই, $4x - 3y + 12 = 3x - 4y - 8$

$$\Rightarrow x + y + 20 = 0$$

ঢাল, $m_1 = -1$ ঋণাত্মক মান নিয়ে পাই, $4x - 3y + 12 = -3x + 4y + 8$

$$\Rightarrow 7x - 7y + 4 = 0$$

ঢাল, $m_2 = \frac{7}{7} = 1 \therefore m_1 m_2 = -1$

অর্থাৎ সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর লম্ব।

04.

(গ) Solⁿ: দৃশ্যকল্প-২ এর সমীকরণদ্বয় হলো $4x - 3y + 1 = 0$ এবং $3x + 4y + 8 = 0$ এখন,

$$a_1 a_2 + b_1 b_2 = 4 \times 3 - 3 \times 4 = 0 \text{ অর্থাৎ সমীকরণদ্বয়}$$

পরস্পর লম্ব। এরা কোনো সূক্ষ্মকোণ তৈরি করে না, দুটিই

সমকোণ। এদের সমকোণদ্বয়ের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ হলো

$$\frac{4x-3y+1}{\sqrt{4^2+3^2}} = \pm \frac{3x+4y+8}{\sqrt{3^2+4^2}}$$

$$(+) \text{ নিয়ে, } 4x - 3y + 1 = 3x + 4y + 8$$

$$\Rightarrow x - 7y - 7 = 0 \Rightarrow x - 7y = 7 \Rightarrow \frac{x}{7} + \frac{y}{-1} = 1$$

উক্ত সমদ্বিখণ্ডকের অক্ষদ্বয়ের সাথে উৎপন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$\text{হবে} = \frac{1}{2} \times 7 \times 1 = \frac{7}{2} \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

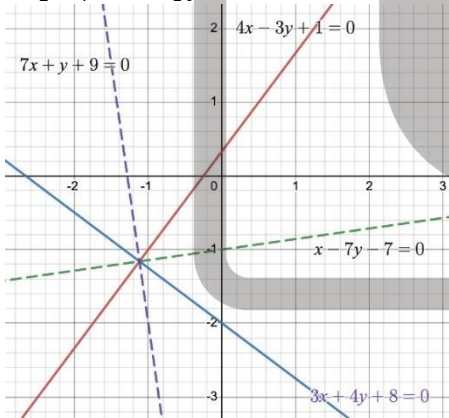
$$(-) \text{ নিয়ে পাই, } 4x - 3y + 1 = -(3x + 4y + 8)$$

$$\Rightarrow 4x - 3y + 1 = -3x - 4y - 8 \Rightarrow 7x + y + 9 = 0$$

$$\Rightarrow 7x + y = -9 \Rightarrow \frac{x}{-9} + \frac{y}{-1} = 1$$

উক্ত সমদ্বিখণ্ডকের অক্ষদ্বয়ের সাথে উৎপন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$\text{হবে} = \frac{1}{2} \times \frac{9}{7} \times 9 = \frac{81}{14} \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$



05.

(খ) Solⁿ: $AB = 4x + 3y - 12 = 0 \dots\dots\dots$ (i) $AB \parallel CD$ ধরি, CD রেখার সমীকরণ, $4x + 3y + k = 0 \dots\dots\dots$ (ii)

$$\text{মূলবিন্দু হতে } AB \text{ রেখার দূরত্ব, } d_1 = \frac{|0+0-12|}{\sqrt{4^2+3^2}} = \frac{12}{5} \text{ একক}$$

$$\text{মূলবিন্দু হতে } CD \text{ রেখার দূরত্ব, } d_2 = \frac{|0+0+k|}{\sqrt{4^2+3^2}} = \left| \frac{k}{5} \right| \text{ একক}$$

$$\text{শর্তমতে, } d_1 = d_2 \Rightarrow \frac{12}{5} = \left| \frac{k}{5} \right| \Rightarrow \frac{12}{5} = \pm \frac{k}{5} \therefore k = \pm 12$$

 $k = -12$ হলে AB এর সমীকরণ পাওয়া যায়।

$$\therefore CD \text{ এর জন্য, } k = 12$$

$$\therefore CD \text{ রেখার সমীকরণ, } 4x + 3y + 12 = 0 \text{ (Ans.)}$$

06.

(ক) Solⁿ: $2x - 3y + k = 0$ এবং $2x - 3y = 0$ রেখাদ্বয়ের

$$\text{মধ্যবর্তী দূরত্ব, } d = \frac{|k-0|}{\sqrt{2^2+(-3)^2}} = \left| \frac{k}{\sqrt{13}} \right| = \left| \frac{k}{\sqrt{13}} \right| \text{ একক}$$

$$\text{এখন, } d = 2\sqrt{13} \Rightarrow \left| \frac{k}{\sqrt{13}} \right| = 2\sqrt{13}$$

$$\Rightarrow \pm \frac{k}{\sqrt{13}} = 2\sqrt{13} \Rightarrow \pm k = 2\sqrt{13} \cdot \sqrt{13}$$

$$\Rightarrow \pm k = 2 \times 13 \therefore k = \pm 26 \text{ (Ans.)}$$

07.

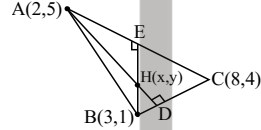
(গ) Solⁿ: এখানে, BC রেখার ঢাল $= \frac{4-1}{8-3} = \frac{3}{5}$

$$AD \perp BC \therefore AD \text{ রেখার ঢাল} = -\frac{5}{3}$$

$$\therefore AD \text{ রেখার সমীকরণ: } (y - 5) = -\frac{5}{3}(x - 2)$$

$$\Rightarrow 3y - 15 + 5x - 10 = 0$$

$$\therefore 5x + 3y - 25 = 0 \dots\dots\dots (i)$$



$$AC \text{ রেখার ঢাল} = \frac{5-4}{2-8} = -\frac{1}{6}$$

$$\therefore BE \perp AC \therefore BE \text{ রেখার ঢাল, } = 6$$

$$\therefore BE \text{ রেখার সমীকরণ: } (y - 1) = 6(x - 3)$$

$$\Rightarrow 6x - y - 17 = 0 \dots\dots\dots (ii)$$

$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ সমাধান করে, } x = \frac{76}{23} \text{ এবং } y = \frac{65}{23}$$

$$\therefore \text{লম্বকেন্দ্র, } H\left(\frac{76}{23}, \frac{65}{23}\right) \text{ (Ans.)}$$

08.

(খ) Solⁿ: $8x + 15y - 12 = 0$ সরলরেখার সমান্তরাল রূপ

$$\text{যেকোনো রেখার সমীকরণ, } 8x + 15y + k = 0 \dots\dots\dots (i)$$

প্রশ্নমতে, প্রদত্ত সরলরেখা এবং তার সমান্তরাল সরলরেখা (i)

এর মধ্যবর্তী দূরত্ব 2 একক।

$$\text{অতএব, } \frac{|k+12|}{\sqrt{64+225}} = 2 \Rightarrow \frac{|k+12|}{17} = 2 \Rightarrow |k+12| = 34$$

$$\Rightarrow k + 12 = \pm 34 \Rightarrow k = -46, 22$$

সুতরাং, সমান্তরাল সরলরেখা দুইটির সমীকরণ

$$8x + 15y - 46 = 0 \text{ ও } 8x + 15y + 22 = 0$$

এখন মূলবিন্দু হতে ১ম সমান্তরাল সরলরেখার দূরত্ব

$$= \frac{|0+0-46|}{17} = \frac{46}{17} \text{ একক।}$$

এবং মূলবিন্দু হতে ২য় সমান্তরাল সরলরেখার দূরত্ব

$$= \frac{|0+0+22|}{17} = \frac{22}{17} \text{ একক। (Ans.)}$$

